

MANUAL TÉCNICO: CONDOME

Arquitectura de Software y Guía de Procedimientos

Proyecto: SaaS de Gestión de Condominios

Autor: Angelo Alexander Mancebo Berroa

Estatus: Finalizado - 2026

1. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

Condomo emplea una arquitectura de microservicios desacoplados, diseñada para maximizar la disponibilidad y facilitar la escalabilidad horizontal del sistema.

1.1 Modelo de 4 Capas

- **Presentación (Frontend):** Aplicación modular construida en **React + Vite**. Gestiona la experiencia del usuario y el estado dinámico del dashboard[cite: 8, 9].
- **Orquestación (Backend):** **Odoo 17** funciona como el núcleo lógico, procesando reglas de negocio mediante Programación Orientada a Objetos (POO)[cite: 8, 9].
- **Persistencia:** **PostgreSQL** asegura la consistencia de los datos financieros y registros de residentes[cite: 8, 9].
- **Infraestructura:** **Docker** garantiza un entorno de ejecución uniforme mediante la contenerización de servicios[cite: 8, 9].

2. ESPECIFICACIONES DEL STACK

Tecnología	Versión	Función Crítica
React + Vite	18.x / 5.x	Interfaz administrativa y portal de residentes responsive[cite: 8, 9].
Odoo	17.0	Gestión de cuotas, mantenimiento de edificios e incidencias[cite: 8, 9].
PostgreSQL	15.x	Motor relacional y logs de auditoría de transacciones[cite: 8, 9].
Docker	Compose 2.x	Aislamiento de servicios y orquestación de despliegue[cite: 8, 9].
Git	2.x	Control de versiones y estabilidad de ramas de producción[cite: 8, 9].

3. PROCEDIMIENTOS DE IMPLEMENTACIÓN

3.1 Setup con Docker

El despliegue automatizado asegura que el middleware de seguridad y la base de datos se inicien correctamente:

```
# 1. Clonar repositorio
git clone https://github.com/tu-usuario/condome-saas.git

# 2. Inicializar servicios orquestados
docker-compose up -d --build
```

3.2 Flujo de Trabajo y Seguridad

Se utiliza una metodología de ramas protegidas en Git para asegurar la calidad del código[cite: 8, 9]. Cada petición es filtrada por un middleware de seguridad diseñado para sanitizar datos y prevenir vulnerabilidades comunes[cite: 8, 9].

4. AUDITORÍA Y RESPALDO

El sistema registra de forma automática cada acción administrativa, incluyendo usuario, acción y marca de tiempo[cite: 8, 9]. Los respaldos de datos se generan diariamente mediante volcados de PostgreSQL almacenados en volúmenes cifrados[cite: 8, 9].